

Gabarito Comentado

Lista PDF - Polígonos Inscritos

Questão 1

Determine o raio da circunferência circunscrita ao polígono regular de 12 m de lado nos casos:

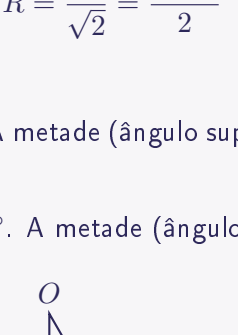
- quadrado
- hexágono
- triângulo

Resolução:

Estratégia: Em todos os casos, a base do nosso triângulo retângulo medirá a metade do lado do polígono ($\frac{12}{2} = 6$ m). Queremos descobrir a hipotenusa, que é o raio R .

a) **Quadrado** ($n = 4$)

- **Ângulo central:** $\frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$. A metade (ângulo superior) é 45° . (O ângulo inscrito que enxerga o lado também é 45°).
- **Ângulo interno:** Um quadrado tem ângulos de 90° . A metade (ângulo da base) é 45° .



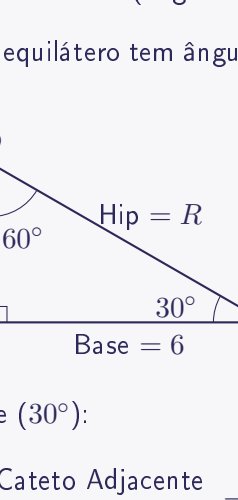
Usando o **Seno** do ângulo da base (ou do superior, já que são iguais):

$$\text{sen}(45^\circ) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Hipotenusa}} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{6}{R}$$

$$R\sqrt{2} = 12 \Rightarrow R = \frac{12}{\sqrt{2}} = \frac{12\sqrt{2}}{2} \Rightarrow R = 6\sqrt{2} \text{ m}$$

b) **Hexágono** ($n = 6$)

- **Ângulo central:** $\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$. A metade (ângulo superior e ângulo inscrito correspondente) é 30° .
- **Ângulo interno:** $\frac{4 \cdot 180^\circ}{6} = 120^\circ$. A metade (ângulo da base) é 60° .



Usando o **Seno** do ângulo superior (30°):

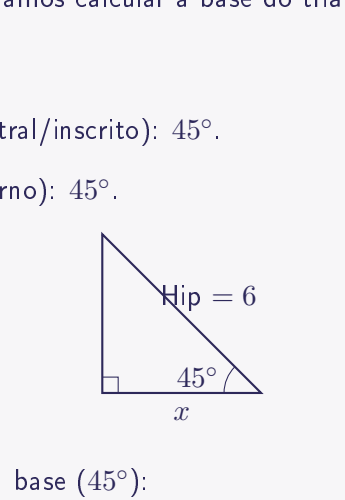
$$\text{sen}(30^\circ) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Hipotenusa}} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{6}{R}$$

$$R = 6 \cdot 2 \Rightarrow R = 12 \text{ m}$$

(Perceba que a trigonometria prova que no hexágono o lado é igual ao raio!)

c) **Triângulo Equilátero** ($n = 3$)

- **Ângulo central:** $\frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$. A metade (ângulo superior e ângulo inscrito) é 60° .
- **Ângulo interno:** Um triângulo equilátero tem ângulos de 60° . A metade (ângulo da base) é 30° .



Usando o **Cosseno** do ângulo da base (30°):

$$\cos(30^\circ) = \frac{\text{Cateto Adjacente}}{\text{Hipotenusa}} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{6}{R}$$

$$R\sqrt{3} = 12 \Rightarrow R = \frac{12}{\sqrt{3}} = \frac{12\sqrt{3}}{3} \Rightarrow R = 4\sqrt{3} \text{ m}$$

Questão 2

Determine o lado do polígono regular inscrito em uma circunferência de raio 6 m, nos casos:

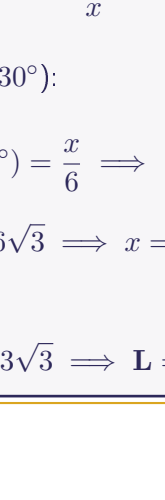
- quadrado
- hexágono
- triângulo

Resolução:

Estratégia: Agora temos o raio ($R = 6$ m), que é a nossa hipotenusa. Queremos descobrir o lado inteiro do polígono, então vamos calcular a base do triângulo retângulo e multiplicá-la por 2 no final.

a) **Quadrado** ($n = 4$)

- **Ângulo superior (meio central/inscrito):** 45° .
- **Ângulo da base (meio interno):** 45° .



Usando o **Cosseno** do ângulo da base (45°):

$$\cos(45^\circ) = \frac{\text{Cateto Adjacente}}{\text{Hipotenusa}} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{x}{6}$$

$$2x = 6\sqrt{2} \Rightarrow x = 3\sqrt{2} \text{ m}$$

Como o lado completo (L) é o dobro da base x :

$$L = 2 \cdot 3\sqrt{2} \Rightarrow L = 6\sqrt{2} \text{ m}$$

b) **Hexágono** ($n = 6$)

- **Ângulo superior (meio central/inscrito):** 30° .
- **Ângulo da base (meio interno):** 60° .



Usando o **Cosseno** do ângulo da base (60°):

$$\cos(60^\circ) = \frac{x}{6} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{x}{6}$$

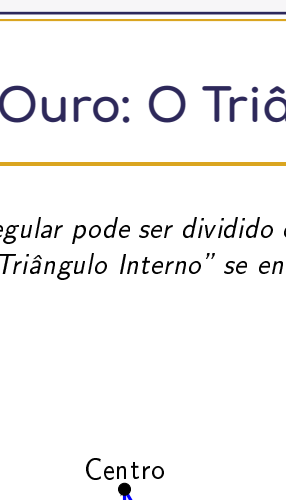
$$2x = 6 \Rightarrow x = 3 \text{ m}$$

Como o lado completo é o dobro:

$$L = 2 \cdot 3 \Rightarrow L = 6 \text{ m}$$

c) **Triângulo Equilátero** ($n = 3$)

- **Ângulo superior (meio central/inscrito):** 60° .
- **Ângulo da base (meio interno):** 30° .



Usando o **Cosseno** do ângulo da base (30°):

$$\cos(30^\circ) = \frac{x}{6} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x}{6}$$

$$2x = 6\sqrt{3} \Rightarrow x = 3\sqrt{3} \text{ m}$$

Como o lado completo é o dobro:

$$L = 2 \cdot 3\sqrt{3} \Rightarrow L = 6\sqrt{3} \text{ m}$$

Questão 3

Determine o apótema (ou raio da circunferência inscrita) do polígono regular de lado 6 m, nos casos:

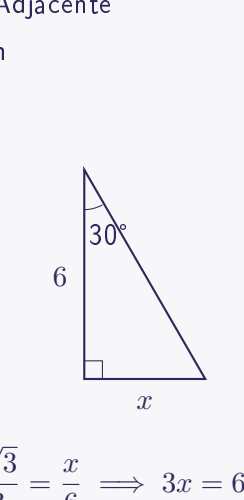
- quadrado
- hexágono
- triângulo

Resolução:

Estratégia: O apótema é exatamente a altura (a) do nosso triângulo retângulo. A base do triângulo medirá a metade do lado do polígono ($\frac{6}{2} = 3$ m). Para achar a altura sem precisar do raio (hipotenusa), usaremos a **Tangente**.

a) **Quadrado** ($n = 4$)

- **Ângulo da base (meio interno):** 45° .

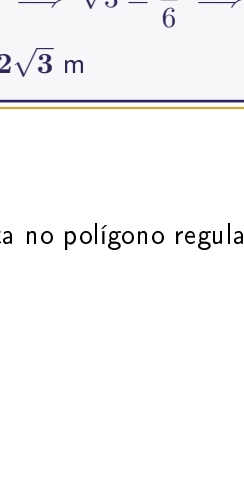


$$\text{tg}(45^\circ) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Cateto Adjacente}} \Rightarrow 1 = \frac{a}{3}$$

$$a = 3 \text{ m}$$

b) **Hexágono** ($n = 6$)

- **Ângulo da base (meio interno):** 60° .

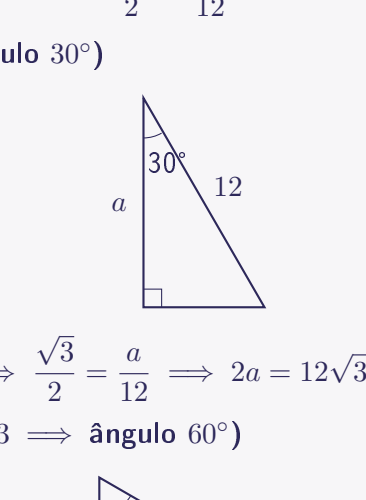


$$\text{tg}(60^\circ) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Cateto Adjacente}} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{a}{3}$$

$$a = 3\sqrt{3} \text{ m}$$

c) **Triângulo Equilátero** ($n = 3$)

- **Ângulo da base (meio interno):** 30° .

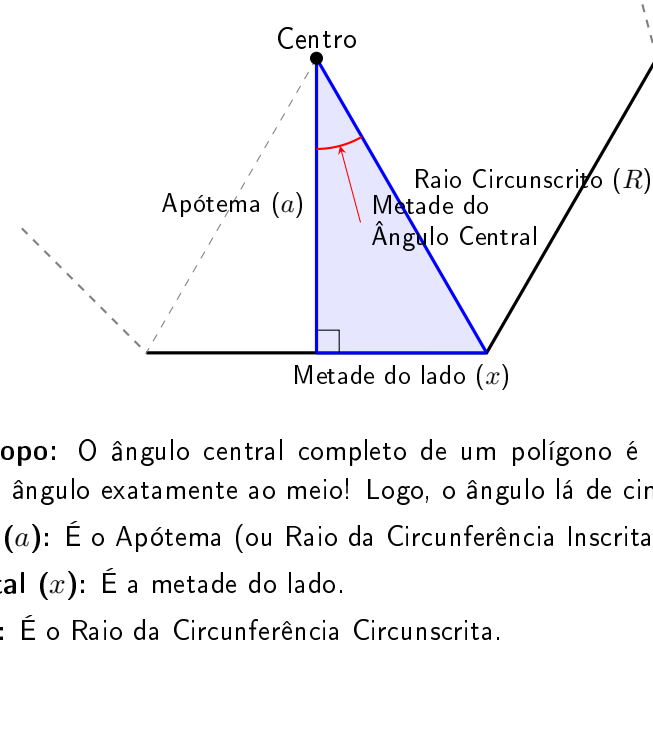


$$\text{tg}(30^\circ) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Cateto Adjacente}} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{a}{3}$$

$$3a = 3\sqrt{3} \Rightarrow a = \sqrt{3} \text{ m}$$

Lembrete de Ouro: O Triângulo Interno

Não decore fórmulas! Todo polígono regular pode ser dividido em vários triângulos retângulos idênticos partindo do seu centro. Veja como o "Triângulo Interno" se encaixa dentro de um pedaço de polígono:



- **O Ângulo do Topo:** O ângulo central completo de um polígono é $\frac{360^\circ}{n}$. O nosso Triângulo Interno corta esse ângulo exatamente ao meio! Logo, o ângulo lá de cima será sempre $\frac{180^\circ}{n}$.
- **Cateto Vertical (a):** É o Apótema (ou Raio da Circunferência Inscrita).
- **Cateto Horizontal (x):** É a metade do lado.
- **Hipotenusa (R):** É o Raio da Circunferência Circunscrita.

Questão 4

Determine o lado do polígono regular de 6 m de apótema nos casos:

- quadrado
- hexágono
- triângulo

Resolução:

Estratégia: Temos o cateto vertical (apótema $a = 6$) e queremos a base horizontal (x). Usaremos a **Tangente** do ângulo superior. No final, o lado total será $L = 2x$.

a) **Quadrado** ($n = 4$)

Ângulo superior: $\frac{180^\circ}{4} = 45^\circ$.

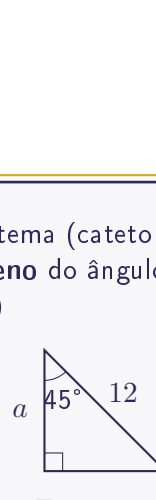


$$\text{tg}(45^\circ) = \frac{\text{Cat. Oposto}}{\text{Cat. Adjacente}} \Rightarrow 1 = \frac{x}{6} \Rightarrow x = 6 \text{ m}$$

Lado total: $L = 2 \cdot 6 \Rightarrow L = 12 \text{ m}$

b) **Hexágono** ($n = 6$)

Ângulo superior: $\frac{180^\circ}{6} = 30^\circ$.

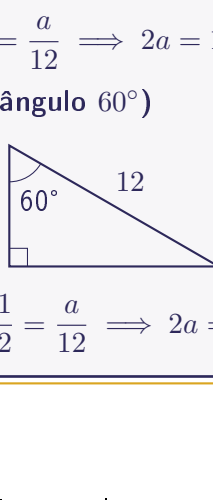


$$\text{tg}(30^\circ) = \frac{x}{6} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{x}{6} \Rightarrow 3x = 6\sqrt{3} \Rightarrow x = 2\sqrt{3} \text{ m}$$

Lado total: $L = 2 \cdot 2\sqrt{3} \Rightarrow L = 4\sqrt{3} \text{ m}$

c) **Triângulo Equilátero** ($n = 3$)

Ângulo superior: $\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$.



$$\text{tg}(60^\circ) = \frac{x}{6} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{x}{6} \Rightarrow x = 6\sqrt{3} \text{ m}$$

Lado total: $L = 2 \cdot 6\sqrt{3} \Rightarrow L = 12\sqrt{3} \text{ m}$

Questão 5

Determine o raio da circunferência inscrita no polígono regular, sabendo que o raio da circunscrita é 12 m, nos casos:

- quadrado
- hexágono
- triângulo

Resolução:

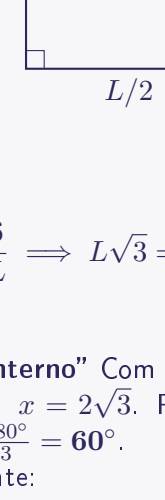
Estratégia: O "raio da inscrita" é o apótema (cateto adjacente a). O "raio da circunscrita" é a hipotenusa ($R = 12$). Usaremos o **Cosseno** do ângulo superior.

a) **Quadrado** ($n = 4 \Rightarrow$ ângulo 45°)



$$\cos(45^\circ) = \frac{\text{Cat. Adjacente}}{\text{Hipotenusa}} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{a}{12} \Rightarrow 2a = 12\sqrt{2} \Rightarrow a = 6\sqrt{2} \text{ m}$$

b) **Hexágono** ($n = 6 \Rightarrow$ ângulo 30°)



$$\cos(30^\circ) = \frac{a}{12} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{a}{12} \Rightarrow 2a = 12\sqrt{3} \Rightarrow a = 6\sqrt{3} \text{ m}$$

c) **Triângulo Equilátero** ($n = 3 \Rightarrow$ ângulo 60°)



$$\cos(60^\circ) = \frac{a}{12} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{a}{12} \Rightarrow 2a = 12 \Rightarrow a = 6 \text{ m}$$

Questão 6

Determine o raio da circunferência circunscrita ao polígono regular, sabendo que o raio da circunferência inscrita é 6 m, nos casos:

- quadrado
- hexágono
- triângulo

Resolução:

Estratégia: Caminho inverso da anterior! Foi dado o raio da inscrita (apótema $a = 6$) e queremos o raio da circunscrita (hipotenusa R). Continuamos usando o **Cosseno** do ângulo superior.

a) **Quadrado** ($n = 4 \Rightarrow$ ângulo 45°)

$$\cos(45^\circ) = \frac{6}{R} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{6}{R} \Rightarrow R\sqrt{2} = 12 \Rightarrow R = \frac{12}{\sqrt{2}}$$

Racionalizando: **$R = 6\sqrt{2}$ m**

b) **Hexágono** ($n = 6 \Rightarrow$ ângulo 30°)

$$\cos(30^\circ) = \frac{6}{R} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{6}{R} \Rightarrow R\sqrt{3} = 12 \Rightarrow R = \frac{12}{\sqrt{3}}$$

Racionalizando: **$R = 4\sqrt{3}$ m**

c) **Triângulo Equilátero** ($n = 3 \Rightarrow$ ângulo 60°)

$$\cos(60^\circ) = \frac{6}{R} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{6}{R} \Rightarrow R = 12 \text{ m}$$

Questão 7

Dado um triângulo equilátero de 6 cm de altura, calcule:

- o raio do círculo inscrito;
- o lado;
- o apótema;
- o raio do círculo circunscrito.

Resolução:

1º Passo: Achar o lado (L) Olhamos primeiro para a altura inteira do triângulo ($h = 6$). O ângulo superior interno do triângulo equilátero é 60° . Ao traçar a altura, esse topo é dividido no meio, formando um ângulo de 30° lá no vértice superior.

Usando o **Cosseno** do ângulo de 30° :

$$\cos(30^\circ) = \frac{6}{L} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{6}{L} \Rightarrow L\sqrt{3} = 12 \Rightarrow L = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} \text{ cm}$$

*** (Isso responde o item b).**

2º Passo: Usar o nosso "Triângulo Interno" Com o lado inteiro sendo $4\sqrt{3}$, a nossa base do triângulo interno (x) será metade disso: $x = 2\sqrt{3}$. Para o triângulo, o ângulo central cortado ao meio (topo do triângulo interno) é $\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$.

Para o **Apótema (a)**, usamos a Tangente:

$$\text{tg}(60^\circ) = \frac{2\sqrt{3}}{a} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{a} \Rightarrow a\sqrt{3} = 2\sqrt{3} \Rightarrow a = 2 \text{ cm}$$

*** (Lembrando que apótema é a mesma coisa que raio inscrito. Isso responde os itens a e c).**

Para o **Raio Circunscrito (R)**, usamos o Seno de 60° :

$$\text{sen}(60^\circ) = \frac{2\sqrt{3}}{R} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{R} \Rightarrow R\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \Rightarrow R = 4 \text{ cm}$$

*** (Isso responde o item d).**

Resumo das Respostas:

- a) Raio do círculo inscrito = **2 cm**
- b) Lado = **$4\sqrt{3}$ cm**
- c) Apótema = **2 cm**
- d) Raio do círculo circunscrito = **4 cm**